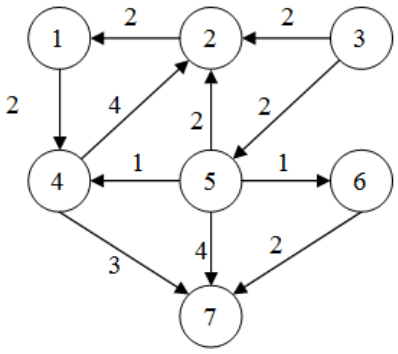
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 19.06.2015 (seria CB)
Timp de lucru: 1h30

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 30 min



Se da graful din imaginea alaturata.
1. Considerand graful **neorientat** si fara costuri, sa se aplice o parcurgere in latime, pornind din nodul 3.
2. Stabiliti tipul fiecarei muchii din graf, folosind o parcurgere in adancime a acestuia.
3. Determinati componentele tare conexe ale grafului.
4. Considerand graful neorientat, aplicati algoritmul lui Djikstra pornind din nodul 5 (la fiecare pas, evidentiati valoarea fiecarui nod aflat in coada de prioritati, precum si nodul extras din coada).
5. Determinati fluxul maxim in graf folosind algoritmul Edmonds-Karp, stiind ca sursa este nodul 3, iar drena este nodul 7. La fiecare pas, specificati varfurile ce fac parte din drumul de ameliorare ales de algoritm, precum si cantitatea de flux ce poate fi transportata pe acest drum.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 35 min

1. Dacă o problemă poate fi rezolvată corect atât prin greedy, cât și prin programare dinamică, ce metodă ați alege și de ce?
2. Pornind de la definiția funcției REVISE, arătați de ce algoritmul AC3 este mai perfomant decât algoritmul AC1.
3. Scrieți care este diferența între un flux și un preflux. Descrieți apoi pe scurt cum funcționează algoritmii de preflux pentru calculul fluxului maxim scoțând în evidența de ce la final prefluxul este un flux corect.
4. Comparații algoritmii de tip Las Vegas și Monte Carlo, scoțând în evidență asemănările și diferențele între acestea.
5. Ce se întâmplă cu algoritmul minimax cu tăieturi alfa-beta dacă modificăm condiția de tăiere din `(β<α)` în `(β-k<α)`, unde `k` este o constantă oarecare. Discuție după `k`.

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Primarul orasului vostru natal are nevoie de ajutor pentru a rezolva urmatoarea problema. Harta orasului este modelata ca un graf neorientat cu *n* varfuri reprezentand intersectiile principale ale orasului si *m* arce reprezentand drumurile intre aceste intersectii. Mai mult, pentru fiecare dintre drumuri este cunoscut *w(u, v)* – lungimea drumului intre intersectiile *u* si *v*. Cum primarul are cunostinte de baza in informatica, el stie sa determine drumul cel mai scurt intre doua intersectii oarecare din oras – sursa *s* si destinatia *t* – folosind un algoritm clasic. Insa voi trebuie sa il ajutati sa descopere al doilea cel mai scurt drum intre aceleasi doua intersectii, *s* si *t*, folosind un algoritm cat mai eficient. In acest context, definim al doilea cel mai scurt drum ca fiind drumul de la *s* la *t* de cost minim, ce are cel putin o muchie diferita fata de cel mai scurt drum intre aceste doua varfuri.

Sursa problemei: nu știu să existe, însă a ajuns să fie o problemă de interviu la unele companii

Pentru subiectul 3:
a. Explicați mai intâi care este ideea voastra de rezolvare (în cuvinte, încercați să oferiți cât mai multe detalii);
b. Spuneți ce structuri de date, tehnici de programare și/sau algoritmi clasici (prezentați la curs) veți folosi;
c. Schitați pseudocodul, fără a intra în detalii (inutile).
Atentie: Se dorește o complexitate cât mai bună! Determinați complexitatea soluției propuse!